DOKUMENTACJA PROJEKTU

Serwis internetowy z quizami tematycznymi

Analiza, wymagania, przypadki użycia i modele systemu

Wersja 1.0

Informacja	Wartość
Autor	[Paweł Stefaniak, Adrian Malec]
Data	[2 listopada 2026]
Zakres dokumentu	Opis projektu, wymagania, przypadki użycia, modele dynamiczne, model strukturalny i model danych.

Założenie główne: każdy quiz zawiera 30 pytań, a podczas jednej próby system losuje 15 różnych pytań. Goście mogą rozwiązywać quizy, lecz w rankingu uwzględniane są wyniki zalogowanych użytkowników.

1. Opis projektu

1.1 Cel systemu

Celem systemu jest stworzenie serwisu internetowego umożliwiającego użytkownikom rozwiązywanie quizów z różnych kategorii tematycznych, sprawdzanie swojej wiedzy oraz porównywanie wyników z innymi uczestnikami. System pozwala założyć konto i zalogować się, wybrać quiz, odpowiedzieć na wylosowane pytania oraz zobaczyć podsumowanie. Zalogowani użytkownicy mogą zapisywać wyniki, przeglądać historię podejść i sprawdzać swoją pozycję w rankingu. Administrator zarządza kategoriami, quizami, pytaniami i odpowiedziami.

1.2 Zakres

System umożliwia rejestrację i logowanie, przeglądanie oraz rozwiązywanie quizów, obliczanie i wyświetlanie wyników, zapisywanie wyników zalogowanych użytkowników, przeglądanie rankingu i historii podejść oraz zarządzanie treścią quizów przez administratora. Poza zakresem są płatności internetowe, prywatne wiadomości i tworzenie quizów przez zwykłych użytkowników.

1.3 Użytkownicy systemu

Rola	Opis uprawnień
Gość	Przegląda dostępne quizy i może je rozwiązywać. Jego wynik nie jest zapisywany na koncie ani uwzględniany w rankingu.
Zarejestrowany użytkownik	Loguje się, rozwiązuje quizy, zapisuje wyniki, przegląda historię podejść i ranking oraz zarządza danymi swojego konta.
Administrator	Zarządza kategoriami, quizami, pytaniami i odpowiedziami. Funkcje administracyjne wymagają zalogowania i odpowiednich uprawnień.

2. Wymagania funkcjonalne

Wymagania funkcjonalne opisują działania dostępne w systemie. Aktor wskazuje użytkownika lub system, który inicjuje daną funkcję.

ID	Wymaganie	Aktor	Przypadek użycia
WF-01	Użytkownik może otworzyć stronę główną serwisu.	Gość / Użytkownik	Przeglądaj i wybierz quiz
WF-02	System wyświetla dostępne kategorie i quizy.	System	Przeglądaj i wybierz quiz
WF-03	Użytkownik może wybrać kategorię i quiz.	Gość / Użytkownik	Przeglądaj i wybierz quiz
WF-04	System wyświetla stronę wybranego quizu.	System	Rozwiąż quiz
WF-05	System losuje 15 różnych pytań z puli 30 pytań danego quizu i wyświetla je w losowej kolejności.	System	Rozwiąż quiz
WF-06	Użytkownik może zaznaczać odpowiedzi i zakończyć quiz.	Gość / Użytkownik	Rozwiąż quiz
WF-07	System sprawdza odpowiedzi i oblicza wynik quizu.	System	Wyświetl wynik
WF-08	System wyświetla podsumowanie z liczbą poprawnych odpowiedzi i wynikiem.	System	Wyświetl wynik
WF-09	System zapisuje wynik zalogowanego użytkownika.	System	Zapisz wynik
WF-10	Gość może utworzyć konto, podając wymagane dane rejestracyjne.	Gość	Zarejestruj konto
WF-11	Użytkownik może zalogować się do swojego konta.	Użytkownik	Zaloguj się

ID	Wymaganie	Aktor	Przypadek użycia
WF-12	Użytkownik może przeglądać ranking wyników zalogowanych użytkowników.	Użytkownik	Wyświetl ranking
WF-13	Zalogowany użytkownik może przeglądać historię swoich podejść do quizów.	Użytkownik	Wyświetl historię podejść
WF-14	Administrator może dodawać, edytować i dezaktywować kategorie, quizy, pytania i odpowiedzi.	Administrator	Zarządzaj quizami
WF-15	Zalogowany użytkownik może przeglądać i edytować dane swojego konta.	Użytkownik	Zarządzaj kontem

3. Wymagania niefunkcjonalne

Wymagania niefunkcjonalne określają jakość, bezpieczeństwo i sposób działania systemu.

ID	Kategoria	Wymaganie
WN-01	Wydajność	Strony z quizami i rankingiem powinny wyświetlać się w czasie do 3 sekund przy standardowym połączeniu internetowym.
WN-02	Bezpieczeństwo	Dostęp do funkcji administratora wymaga zalogowania i odpowiednich uprawnień.
WN-03	Bezpieczeństwo	Hasła są przechowywane jako bezpieczne skróty z solą, a nie jako zwykły tekst.
WN-04	Użyteczność	Serwis powinien być czytelny i łatwy w obsłudze na komputerach oraz telefonach.
WN-05	Niezawodność	Po potwierdzonym zapisie wynik powinien pozostać dostępny w historii użytkownika i w rankingu.
WN-06	Kompatybilność	Serwis powinien działać w aktualnych wersjach popularnych przeglądarek internetowych.
WN-07	Prywatność	Zalogowany użytkownik może przeglądać i edytować wyłącznie dane własnego konta.

4. Słownik pojęć

Pojęcie	Znaczenie
Quiz	Zestaw pytań sprawdzających wiedzę użytkownika.
Kategoria	Tematyczna grupa quizów, np. historia lub informatyka.
Pytanie	Treść, na którą użytkownik udziela odpowiedzi.
Odpowiedź	Jedna z opcji dostępnych do wyboru przy pytaniu.
Wynik	Liczba poprawnych odpowiedzi lub punktów uzyskanych w quizie.
Podejście	Jedna ukończona próba rozwiązania quizu.
Ranking (leaderboard)	Lista wyników zalogowanych użytkowników uporządkowana według wyniku.
Gość	Osoba korzystająca z serwisu bez zalogowania.
Administrator	Użytkownik uprawniony do zarządzania kategoriami, quizami, pytaniami i odpowiedziami.

5. Założenia i ograniczenia

5.1 Założenia

ID	Założenie
Z-01	Każdy quiz należy do jednej kategorii i zawiera dokładnie 30 pytań.
Z-02	Podczas jednej próby system losuje 15 różnych pytań z wybranego quizu.
Z-03	Każde pytanie ma co najmniej dwie możliwe odpowiedzi i dokładnie jedną odpowiedź poprawną.
Z-04	Gość może rozwiązać quiz, ale jego wynik nie jest zapisywany w rankingu.
Z-05	Zalogowany użytkownik może zapisać wynik, przeglądać historię podejść i ranking.
Z-06	Administrator zarządza kategoriami, quizami, pytaniami i odpowiedziami.

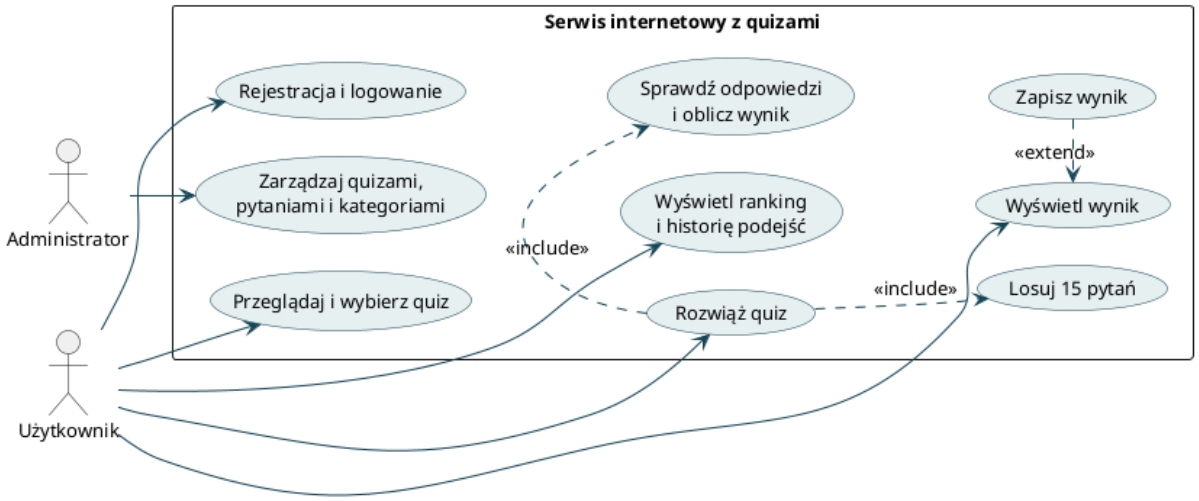
5.2 Ograniczenia

ID	Ograniczenie
O-01	System działa jako strona internetowa dostępna w przeglądarce.
O-02	Quizy i pytania są dodawane przez administratora; zwykli użytkownicy nie tworzą własnych quizów.
O-03	System nie obsługuje płatności ani prywatnych wiadomości między użytkownikami.
O-04	Ranking uwzględnia wyłącznie wyniki zapisane dla zalogowanych użytkowników.

6. Przypadki użycia

Przypadki użycia opisują cele użytkowników korzystających z serwisu oraz reakcje systemu.

6.1 Diagram przypadków użycia



Rysunek 1. Diagram przypadków użycia serwisu z quizami.

Aktor	Najważniejsze przypadki użycia
Gość	Przeglądaj i wybierz quiz; Rozwiąż quiz; Wyświetl wynik; Zarejestruj konto.
Zalogowany użytkownik	Przeglądaj i wybierz quiz; Rozwiąż quiz; Wyświetl wynik; Zapisz wynik; Wyświetl ranking; Wyświetl historię podejść; Zarządzaj kontem.
Administrator	Zarządzaj quizami, kategoriami, pytaniami i odpowiedziami.

System i baza danych są elementami wewnętrznymi rozwiązania, a nie aktorami diagramu. Wymagane przez przypadek „Rozwiąż quiz” czynności losowania pytań i sprawdzania odpowiedzi przedstawiono jako relacje «include». Zapis wyniku jest opcjonalny i rozszerza wyświetlenie wyniku dla użytkownika zalogowanego.

6.2 Zestawienie przypadków użycia

ID	Przypadek użycia	Aktor główny	Zależności
PU-01	Przeglądaj i wybierz quiz	Gość / Użytkownik	Prowadzi do przypadku „Rozwiąż quiz”.
PU-02	Zarejestruj konto	Gość	Po rejestracji użytkownik może skorzystać z „Zaloguj się”.
PU-03	Zaloguj się	Użytkownik	Warunek korzystania z funkcji konta i zapisywania wyników.
PU-04	Rozwiąż quiz	Gość / Użytkownik	«include» Losuj pytania; «include» Sprawdź odpowiedzi i oblicz wynik.
PU-05	Wyświetl wynik	Gość / Użytkownik	Następuje po zakończeniu quizu.
PU-06	Zapisz wynik	Zalogowany użytkownik	«extend» Wyświetl wynik; system zapisuje wynik tylko dla zalogowanego użytkownika.
PU-07	Wyświetl ranking	Użytkownik	Korzysta z zapisanych wyników.
PU-08	Wyświetl historię podejść	Użytkownik	Wymaga zalogowania.
PU-09	Zarządzaj quizami	Administrator	Dodawanie, edycja i dezaktywacja treści quizów.
PU-10	Zarządzaj kontem	Użytkownik	Wymaga zalogowania; dotyczy własnych danych.

6.3 Przeglądaj i wybierz quiz

Aktor główny	Gość lub zarejestrowany użytkownik
Cel	Wybranie quizu do rozwiązania.
Warunki wstępne	• Użytkownik ma dostęp do serwisu. • W systemie są dostępne quizy.
Warunki końcowe	• Użytkownik przechodzi do wybranego quizu.
Główny przebieg	1. Użytkownik otwiera stronę główną. 2. System wyświetla kategorie i dostępne quizy. 3. Użytkownik wybiera kategorię lub przegląda listę. 4. Użytkownik wybiera quiz. 5. System otwiera stronę quizu.
Przebiegi alternatywne / wyjątki	• Brak dostępnych quizów — system wyświetla odpowiednią informację.

6.4 Zarejestruj konto

Aktor główny	Gość
Cel	Utworzenie konta umożliwiającego zapis wyników i korzystanie z funkcji konta.
Warunki wstępne	• Gość nie jest zalogowany. • Podany adres e-mail i nazwa użytkownika nie są już przypisane do innego konta.
Warunki końcowe	• Konto użytkownika zostaje utworzone.
Główny przebieg	1. Gość wybiera opcję „Rejestracja”. 2. System wyświetla formularz. 3. Gość podaje nazwę użytkownika, adres e-mail i hasło. 4. System sprawdza kompletność i poprawność danych. 5. System tworzy konto i wyświetla potwierdzenie.
Przebiegi alternatywne / wyjątki	• Niekompletne lub niepoprawne dane — system wskazuje pola do poprawy. • Podany e-mail lub login jest już zajęty — system prosi o podanie innych danych.
Reguły biznesowe	• Hasło jest przechowywane jako bezpieczny skrót, a nie jawny tekst.

6.5 Zaloguj się

Aktor główny	Zarejestrowany użytkownik
Cel	Uzyskanie dostępu do funkcji konta.
Warunki wstępne	• Użytkownik posiada konto. • Użytkownik nie jest już zalogowany.
Warunki końcowe	• Użytkownik zostaje zalogowany.
Główny przebieg	1. Użytkownik wybiera opcję „Logowanie”. 2. System wyświetla formularz logowania. 3. Użytkownik podaje login lub e-mail oraz hasło. 4. System weryfikuje dane. 5. System loguje użytkownika i wyświetla serwis.
Przebiegi alternatywne / wyjątki	• Błędne dane — system wyświetla komunikat o nieudanym logowaniu. • Brak konta — system proponuje rejestrację.

6.6 Rozwiąż quiz

Aktor główny	Gość lub zarejestrowany użytkownik

Cel	Udzielenie odpowiedzi na pytania wybranego quizu.
Warunki wstępne	• Użytkownik wybrał dostępny quiz zawierający 30 pytań. • Logowanie nie jest wymagane do rozwiązania quizu.
Warunki końcowe	• Odpowiedzi zostają przekazane do sprawdzenia. • Użytkownik może zobaczyć podsumowanie wyniku.
Główny przebieg	1. Użytkownik rozpoczyna quiz. 2. System losuje 15 różnych pytań i ich kolejność. 3. System wyświetla pytania. 4. Użytkownik zaznacza odpowiedzi. 5. Użytkownik kończy quiz. 6. System sprawdza odpowiedzi i oblicza wynik.
Przebiegi alternatywne / wyjątki	• Użytkownik pomija pytanie — system może pozwolić zakończyć quiz z pytaniem bez odpowiedzi. • Użytkownik opuszcza stronę przed zakończeniem — podejście nie jest zapisywane jako ukończone.
Reguły biznesowe	• W jednej próbie pojawia się 15 różnych pytań. • Maksymalny wynik wynosi 15 poprawnych odpowiedzi.

6.7 Wyświetl i zapisz wynik

Aktor główny	Gość lub zarejestrowany użytkownik
Cel	Wyświetlenie podsumowania i zapisanie wyniku zalogowanego użytkownika.
Warunki wstępne	• Użytkownik zakończył quiz. • System sprawdził udzielone odpowiedzi.
Warunki końcowe	• System pokazuje wynik. • Jeśli użytkownik jest zalogowany, wynik zostaje zapisany na jego koncie.
Główny przebieg	1. System porównuje odpowiedzi z kluczem. 2. System oblicza wynik. 3. System wyświetla liczbę poprawnych odpowiedzi z 15. 4. Jeśli użytkownik jest zalogowany, system zapisuje wynik i datę podejścia.
Przebiegi alternatywne / wyjątki	• Gość — wynik jest wyświetlany, ale nie jest zapisywany w rankingu. • Błąd zapisu — system informuje o problemie, a podsumowanie pozostaje wyświetlone.

6.8 Wyświetl ranking

Aktor główny	Zalogowany użytkownik
Cel	Przeglądanie najlepszych zapisanych wyników.
Warunki wstępne	• W systemie znajdują się zapisane wyniki.
Warunki końcowe	• System wyświetla ranking uporządkowany według wyniku.
Główny przebieg	1. Użytkownik otwiera stronę rankingu. 2. System pobiera zapisane wyniki. 3. System porządkuje wyniki malejąco. 4. System wyświetla nazwy użytkowników i wyniki.
Przebiegi alternatywne / wyjątki	• Brak zapisanych wyników — system informuje, że ranking jest pusty.

6.9 Wyświetl historię podejść

Aktor główny	Zalogowany użytkownik
Cel	Przeglądanie własnych wcześniejszych wyników.

Warunki wstępne	• Użytkownik jest zalogowany.
Warunki końcowe	• Użytkownik widzi historię swoich podejść, a nie wyniki kont innych osób.
Główny przebieg	1. Użytkownik otwiera historię wyników. 2. System pobiera podejścia przypisane do konta użytkownika. 3. System wyświetla quiz, datę i wynik każdego podejścia.
Przebiegi alternatywne / wyjątki	• Brak wcześniejszych podejść — system wyświetla informację o pustej historii.

6.10 Zarządzaj quizami

Aktor główny	Administrator
Cel	Utrzymywanie aktualnych kategorii, quizów, pytań i odpowiedzi.
Warunki wstępne	• Administrator jest zalogowany. • Administrator ma odpowiednie uprawnienia.
Warunki końcowe	• Zmiany zostają zapisane i są widoczne w serwisie zgodnie ze statusem quizu.
Główny przebieg	1. Administrator otwiera panel administracyjny. 2. Wybiera dodawanie, edycję lub dezaktywację treści. 3. Wprowadza kategorię, quiz, pytania lub odpowiedzi. 4. System sprawdza kompletność i poprawność danych. 5. System zapisuje zmiany i potwierdza operację.
Przebiegi alternatywne / wyjątki	• Brak wymaganych pól — system wskazuje, co należy uzupełnić. • Pytanie nie ma dokładnie jednej poprawnej odpowiedzi — system odrzuca zapis. • Nieprawidłowa liczba pytań — system informuje o wymaganej liczbie 30.

7. Modele dynamiczne

Modele dynamiczne przedstawiają kolejność działań oraz komunikaty wymieniane pomiędzy użytkownikiem, systemem i bazą danych.

7.1 Diagram aktywności

Poniższa tabela stanowi opis przebiegu, który można odwzorować na diagramie aktywności z torami Użytkownik, System i Baza danych.

Krok	Użytkownik	System	Baza danych / decyzja
1	Wybiera kategorię i quiz.	Wyświetla dostępne kategorie i quizy.	Zwraca listę dostępnych quizów.
2	Rozpoczyna quiz.	Pobiera pytania przypisane do quizu.	Zwraca pulę 30 pytań.
3	—	Losuje 15 różnych pytań i kolejność.	—
4	Odpowiada na pytania.	Wyświetla pytania i przyjmuje odpowiedzi.	—
5	Kończy quiz.	Sprawdza odpowiedzi i oblicza wynik.	Udostępnia klucz poprawnych odpowiedzi.
6	Ogląda podsumowanie.	Wyświetla wynik; sprawdza, czy użytkownik jest zalogowany.	—
7	—	Dla zalogowanego użytkownika zapisuje wynik.	Zapisuje podejście i wynik.
8	—	Dla gościa nie zapisuje wyniku w rankingu.	—

Punkt decyzyjny na diagramie: „Czy użytkownik jest zalogowany?”. Odpowiedź „tak” prowadzi do zapisu wyniku; odpowiedź „nie” kończy proces po wyświetleniu podsumowania.

7.2 Diagramy sekwencji

Diagram sekwencji pokazuje kolejność komunikatów pomiędzy uczestnikami procesu. Czas płynie od góry do dołu.

Przypadek użycia	Uczestnicy	Przykładowa kolejność komunikatów
Rozwiąż quiz	Użytkownik, System, Baza danych	wybierzQuiz() → pobierzPytania() → wylosujPytania(15) → wyświetlQuiz() → prześlijOdpowiedzi()
Oblicz i zapisz wynik	Użytkownik, System, Baza danych	zakończQuiz() → sprawdźOdpowiedzi() → obliczWynik() → pokażPodsumowanie() → [zalogowany] zapiszWynik()
Zaloguj się	Użytkownik, System, Baza danych	podajDaneLogowania() → znajdźKonto() → zweryfikujHasło() → potwierdźLogowanie()
Zarządzaj quizami	Administrator, System, Baza danych	dodajLubEdytujQuiz() → sprawdźDane() → zapiszZmiany() → potwierdźZapis()

Baza danych jest uczestnikiem wewnętrznej komunikacji systemu, ale nie jest aktorem przypadków użycia.

8. Model strukturalny

Model strukturalny opisuje podstawowe klasy systemu, ich atrybuty, odpowiedzialności i relacje.

8.1 Klasy

Klasa	Przykładowe atrybuty	Odpowiedzialność / przykładowe metody
Użytkownik	id, nazwaUżytkownika, email, hasłoHash, rola	rejestruj(), zaloguj(), edytujDane()
Kategoria	id, nazwa, opis	dodajKategorię(), edytujKategorię()
Quiz	id, tytuł, opis, aktywny	pobierzPytania(), aktywuj(), edytuj()
Pytanie	id, treść, idQuizu	pobierzOdpowiedzi()
Odpowiedź	id, treść, czyPoprawna, idPytania	sprawdźPoprawność()
Podejście	id, idUżytkownika, idQuizu, data, wynik	obliczWynik(), zapiszWynik()
OdpowiedźUżytkownika	id, idPodejścia, idPytania, idOdpowiedzi	zapiszWybranąOdpowiedź()

8.2 Relacje między klasami

Klasy	Rodzaj relacji	Liczebność	Znaczenie
Kategoria – Quiz	Asocjacja	1 : 0..*	Kategoria może zawierać wiele quizów; quiz należy do jednej kategorii.
Quiz – Pytanie	Kompozycja	1 : 30	Każdy quiz składa się z 30 pytań zgodnie z założeniem.
Pytanie – Odpowiedź	Kompozycja	1 : 2..*	Pytanie ma co najmniej dwie możliwe odpowiedzi.
Użytkownik – Podejście	Asocjacja	1 : 0..*	Zalogowany użytkownik może mieć wiele zapisanych podejść.
Quiz – Podejście	Asocjacja	1 : 0..*	Quiz może być rozwiązywany w wielu podejściach.
Podejście – OdpowiedźUżytkownika	Kompozycja	1 : 0..15	Podejście obejmuje odpowiedzi na maksymalnie 15 pytań.
Pytanie – OdpowiedźUżytkownika	Asocjacja	1 : 0..*	Pytanie może wystąpić w wielu podejściach.

Administrator jest kontem użytkownika z rolą „administrator”. Ranking nie musi być osobną klasą — może być generowany na podstawie zapisanych wyników.

9. Model danych (ERD)

Model ERD opisuje tabele bazy danych, ich kolumny i powiązania. PK oznacza klucz główny, FK — klucz obcy, a UNIQUE — wartość unikalną.

9.1 Tabele

uzytkownik

Konta użytkowników i administratorów.

Kolumna	Typ	Klucz	Opis
id_uzytkownika	int	PK	Identyfikator konta.
nazwa_uzytkownika	varchar	UNIQUE	Nazwa wyświetlana w serwisie i rankingu.
email	varchar	UNIQUE	Adres e-mail.
haslo_hash	varchar		Bezpieczny skrót hasła.
rola	varchar		Rola konta: użytkownik lub administrator.

kategoria

Kategorie tematyczne quizów.

Kolumna	Typ	Klucz	Opis
id_kategorii	int	PK	Identyfikator kategorii.
nazwa	varchar	UNIQUE	Nazwa kategorii.
opis	text		Opis kategorii.

quiz

Quizy dostępne w serwisie.

Kolumna	Typ	Klucz	Opis
id_quizu	int	PK	Identyfikator quizu.
id_kategorii	int	FK	Kategoria, do której należy quiz.
tytul	varchar		Tytuł quizu.
opis	text		Opis quizu.
aktywny	boolean		Informacja, czy quiz jest dostępny.

pytanie

Pytania przypisane do quizów.

Kolumna	Typ	Klucz	Opis
id_pytania	int	PK	Identyfikator pytania.
id_quizu	int	FK	Quiz, do którego należy pytanie.
tresc	text		Treść pytania.

odpowiedz

Możliwe odpowiedzi przypisane do pytań.

Kolumna	Typ	Klucz	Opis
id_odpowiedzi	int	PK	Identyfikator odpowiedzi.
id_pytania	int	FK	Pytanie, do którego należy odpowiedź.
tresc	text		Treść odpowiedzi.
czy_poprawna	boolean		Informacja, czy odpowiedź jest poprawna.

podejscie

Zapis ukończonego quizu przez zalogowanego użytkownika.

Kolumna	Typ	Klucz	Opis
id_podejscia	int	PK	Identyfikator podejścia.
id_uzytkownika	int	FK	Użytkownik, który rozwiązał quiz.
id_quizu	int	FK	Rozwiązany quiz.
data_rozpoczecia	datetime		Data i czas rozpoczęcia.
data_zakonczenia	datetime		Data i czas zakończenia.
wynik	int		Liczba poprawnych odpowiedzi, maksymalnie 15.

odpowiedz_uzytkownika

Odpowiedzi udzielone w konkretnym podejściu.

Kolumna	Typ	Klucz	Opis
id_odpowiedzi_uzytkownika	int	PK	Identyfikator zapisu odpowiedzi.
id_podejscia	int	FK	Podejście, którego dotyczy odpowiedź.
id_pytania	int	FK	Pytanie, na które udzielono odpowiedzi.
id_odpowiedzi	int	FK	Odpowiedź wybrana przez użytkownika.

9.2 Relacje tabel

Tabele	Liczebność	Klucz obcy
kategoria – quiz	1 : 0..*	quiz.id_kategorii
quiz – pytanie	1 : 30	pytanie.id_quizu
pytanie – odpowiedz	1 : 2..*	odpowiedz.id_pytania
uzytkownik – podejscie	1 : 0..*	podejscie.id_uzytkownika
quiz – podejscie	1 : 0..*	podejscie.id_quizu
podejscie – odpowiedz_uzytkownika	1 : 0..15	odpowiedz_uzytkownika.id_podejscia
pytanie – odpowiedz_uzytkownika	1 : 0..*	odpowiedz_uzytkownika.id_pytania
odpowiedz – odpowiedz_uzytkownika	1 : 0..*	odpowiedz_uzytkownika.id_odpowiedzi

9.3 Zasady modelu

- Każda tabela ma klucz główny, a relacje między tabelami realizowane są za pomocą kluczy obcych.
- Każdy quiz zawiera 30 pytań; system losuje 15 różnych pytań podczas jednej próby.
- Każde pytanie ma co najmniej dwie odpowiedzi i dokładnie jedną odpowiedź poprawną.

- W tabeli podejscie zapisuje się wyniki zalogowanych użytkowników; wyniki gości nie trafiają do rankingu.
- Ranking i historia podejść są generowane na podstawie zapisów w tabeli podejscie.
- Hasła są przechowywane w postaci bezpiecznych skrótów, a nie zwykłego tekstu.
- Para (id_podejscia, id_pytania) powinna być unikalna, aby pytanie nie powtórzyło się w jednej próbie.